

Filosofia-Capítulo 17 : A Ciência Moderna

Feito por: Gustavo Naves, Pedro Cardoso, Mariana Chaves, Maria Fernanda, Christian Lacerda, Luís Otávio. Professor: Ronnay. Série: 1º ano do ensino médio. Turma: B

Apresentação: 03/10

1. Introdução

Este capítulo aborda a evolução da ciência, enfatizando a **observação** e a **experimentação**. Introduzindo temas sobre sua história, contexto histórico, além de seu surgimento, além de outras vertentes. O livro nos introduz a seguinte parte:

- **Antecedentes:** a ciência medieval e o estudo da Filosofia natural estabeleceram as bases para o desenvolvimento de uma nova ciência no Renascimento, culminando na Revolução Científica da modernidade.
- **Contexto histórico/período:** a ciência moderna emergiu entre os séculos XVI e XVII
- **Principais temas:** a importância da observação rigorosa e da experimentação na formulação de hipóteses sobre fenômenos naturais, o uso da matemática como ferramenta para expressar e compreender leis físicas e a noção de um método sistemático para a investigação científica.
- **Influências:** a evolução científica transformou as ciências exatas, as ciências naturais e as ciências humanas.

2. História da ciência: da Antiguidade ao Renascimento

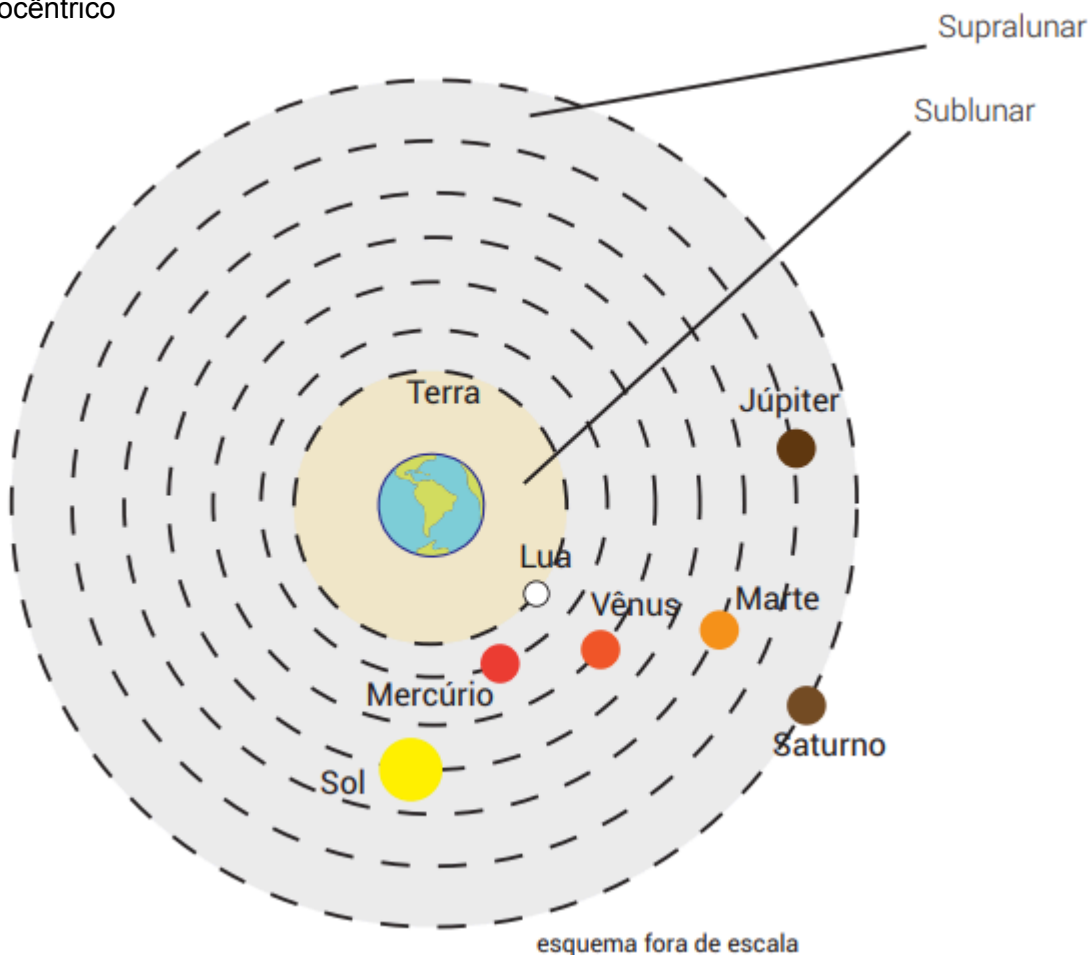
Os filósofos da Grécia Antiga podem ser considerados precursores da ciência, pois estabeleceram que o conhecimento só seria válido se fundamentado em argumentação racional e lógica. Contudo, antes dos gregos, os egípcios já dominavam conhecimentos que hoje associamos à Arquitetura, à Engenharia e à Geografia, como comprovam suas construções. No Oriente, outros povos desenvolveram avanços na Aritmética, Geometria, Astronomia e Medicina. Além disso, a China foi responsável por inovações tecnológicas significativas, como a invenção da pólvora e da bússola.

Assim, vários fatores levaram ao florescimento da ciência no Renascimento, incluindo

o espírito questionador do período e as expansões colonialistas promovidas pelas Grandes Navegações dos séculos XV e XVI. O ponto relevante, porém, foi a valorização da observação no estudo da natureza, em contraste com a especulação da Filosofia natural. A observação de fenômenos permitia identificar regularidades e prever comportamentos, como o surgimento de constelações em épocas propícias para o plantio. Mesmo sem explicação completa, essas regularidades possibilitam ao ser humano modificar o mundo com seu conhecimento, consolidando a ideia de que, por meio da **ciência** e da **razão**, ele poderia controlar a natureza para atender às próprias necessidades.

3. Ptolomeu e Nicolau Copérnico

Durante o **renascimento científico**, os estudos sobre a estrutura e o funcionamento do universo ganharam destaque, com a principal abordagem da astronomia de Ptolomeu, que dividia o universo em duas regiões: a supralunar, que incluía os corpos celestes acima da Lua, e o sublunar que compreendia tudo o que estava abaixo dela. Utilizando o modelo geocêntrico



Já **Nicolau Copérnico**, propôs, então, a teoria heliocêntrica segundo a qual a Terra orbita em torno do Sol. Nesse modelo, o Sol ocupa o centro do universo conhecido, e tanto a Terra quanto os demais corpos celestes giram ao seu redor. Essa teoria solucionou problemas na previsão dos movimentos dos planetas, **especialmente Marte**.



Outro estudo de Copérnico foi a relação entre o tamanho da órbita de um planeta e o tempo que ele leva para completar uma volta ao redor do Sol, ciclo que representa um ano na Terra. Ele concluiu que a Terra realiza um movimento de rotação em torno do próprio eixo, resultando na alternância dos dias.

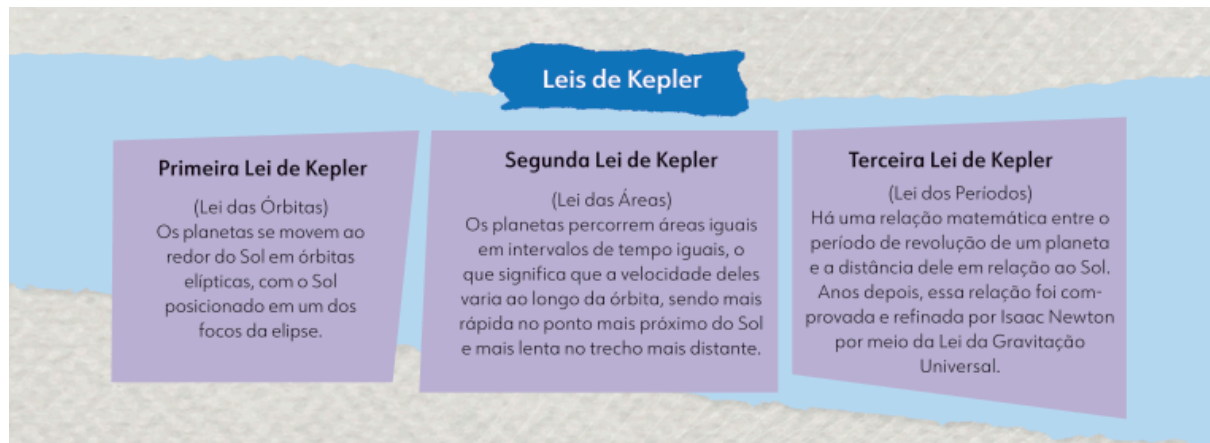
4. A Revolução Científica

A Revolução Científica se iniciou no século XVI, no final do Renascimento, e se estendeu até meados do século XVIII. Esse período produziu grandes avanços tecnológicos e fundamenta as **ciências modernas**, constituindo novos pensadores.

4.1 Os primeiros cientistas da modernidade

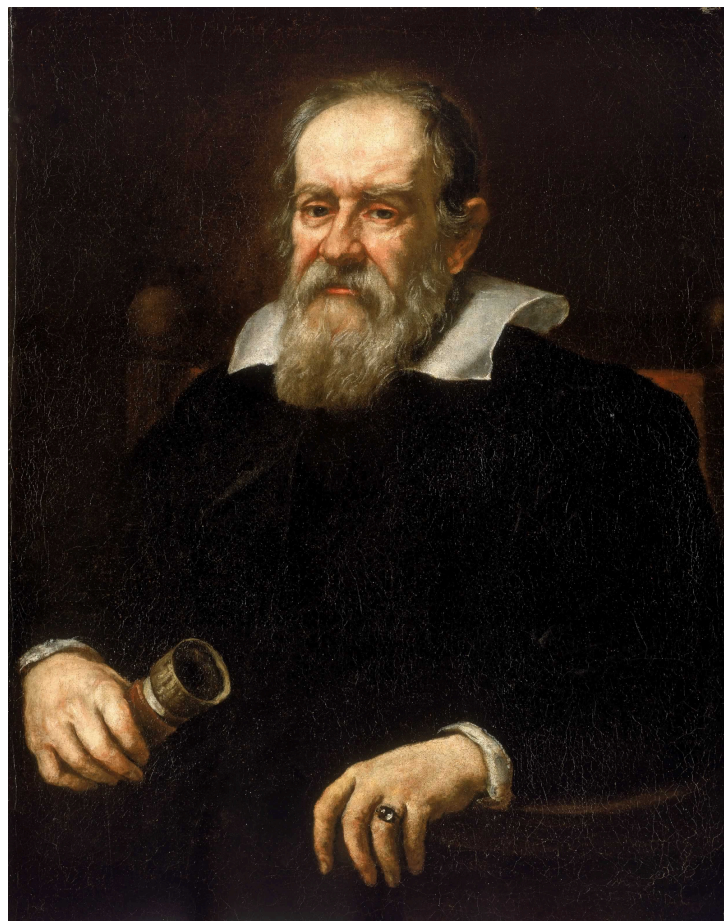
Giordano Bruno (1548-1600), frade dominicano nascido em Nola, no Reino de Nápoles (atual Itália), destacou-se por suas contribuições para o estudo das dimensões do Cosmos, expandindo as ideias de Copérnico. Enquanto Copérnico considerava o Universo finito e incalculável, Bruno propôs que ele fosse infinito, composto por inúmeros planetas além do que se podia observar na época. Resumidamente as suas análises reforçam a teoria heliocêntrica. Também é notável a perseguição pela a inquisição nesse período, sendo

considerado heresia na época, acreditar nesses conceitos, além de muitos pensadores serem considerados hereges pela igreja justamente por buscar a razão. **Kepler** foi contratado por **Brahe** para ser o responsável pelos cálculos baseados nos dados de suas observações. As análises desses dados permitiram a Kepler formular suas leis e contribuir para a fundamentação da Física Moderna. Na obra Astronomia nova (1609), ele apresentou suas duas primeiras leis, enquanto a terceira foi publicada dez anos depois, em Harmonia do mundo. Veja, a seguir, as principais leis de **Kepler**.



4.2 Galileu Galilei

Pioneiro em estudos de Física, Galileu investigou o movimento dos corpos e demonstrou que o tempo de queda depende da densidade e do atrito, contrariando as ideias aristotélicas. Essas descobertas abriram caminho para que, no século XVIII, Isaac Newton formulasse suas leis fundamentais.



Com observações detalhadas e rigor científico, Galileu ampliou o conhecimento sobre o Cosmos e estabeleceu novos padrões para a pesquisa científica, demonstrando a importância da coleta e da análise sistemática de dados. Ao defender a observação rigorosa, a experimentação reaplicável e o uso da Matemática para expressar as leis da Física, Galileu determinou as bases do método científico. Os registros dele permitiam que qualquer pessoa com um telescópio confirmasse suas descobertas. Como Giordano Bruno, Galileu foi perseguido pela Igreja, já que suas ideias contrariavam o modelo ptolomaico, alinhado às Escrituras. Ao ser convocado pela Inquisição, tentou mostrar as próprias observações com o telescópio, mas o clero rejeitou a prova empírica. Diante da condenação, para evitar punições severas, Galileu foi forçado a renunciar às teorias que criou.



4.3 Isaac Newton

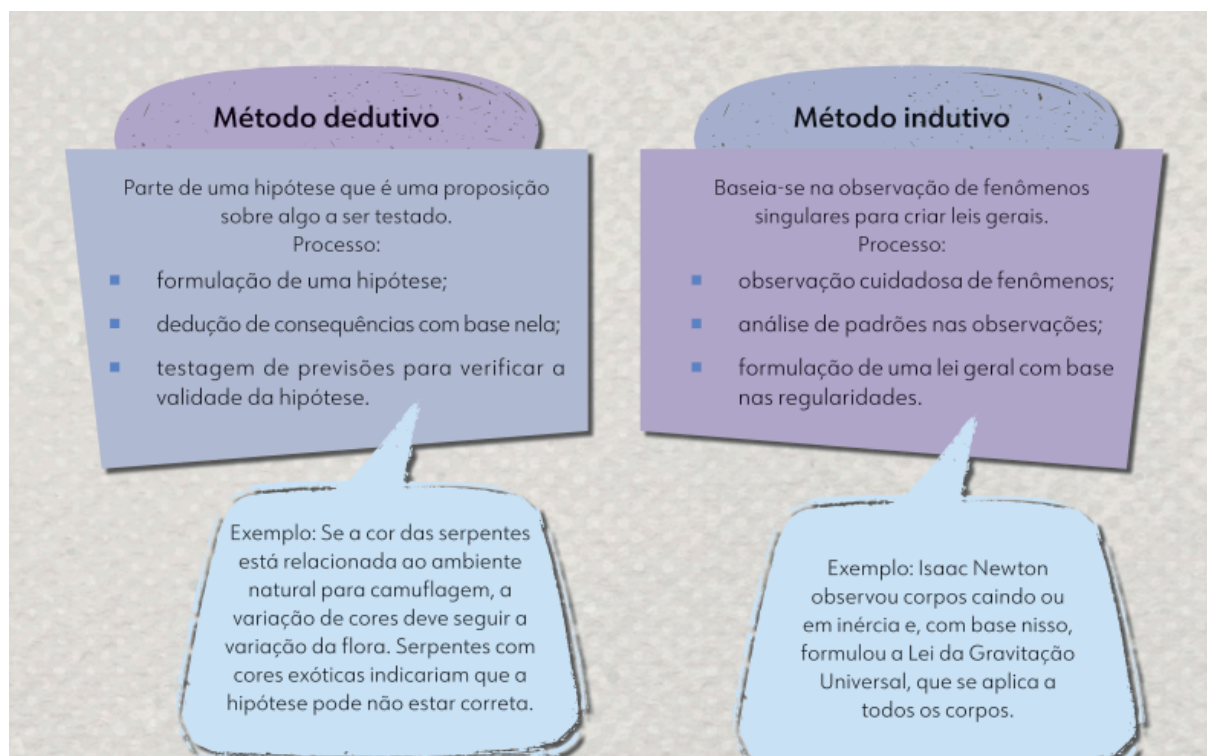
Ele contribuiu para avanços tecnológicos ao aprimorar o telescópio de refrator, utilizado por Galileu, e ao desenvolver o telescópio refletor, equipado com espelhos que ampliam a visualização de alguns astros. Essa inovação só foi possível graças aos estudos que desenvolveu em Óptica, demonstrando como os fenômenos de refração separam a luz branca em diversos espectros coloridos, resultando no fenômeno conhecido como aberração cromática. O cientista ganhou notoriedade principalmente pelos estudos sobre a gravidade. Ao analisar os movimentos dos corpos celestes, ele desenvolveu as leis da gravitação, que descrevem como a massa interage com a força, a inércia e a aceleração. Newton definiu a gravidade como uma força que atua sobre os corpos e formulou leis que descrevem o comportamento dos objetos em função dessa força. Na Física, Newton é conhecido por ter formulado as três leis do movimento: a Lei da Inércia, que afirma que um

corpo em repouso tende a permanecer em repouso, enquanto um corpo em movimento continua em movimento, a menos que uma força



5. A ciência e seus métodos

A ideia de método científico implica que, para construir conhecimento verdadeiro, é necessário seguir um caminho ou procedimento que assegure a universalidade, ou seja, todos que aplicarem o mesmo método devem obter os mesmos resultados. Com a Revolução Científica, foram estabelecidos modelos de pesquisa em diversas áreas do saber, visando garantir rigor nas investigações. Um exemplo disso é a distinção entre os métodos dedutivo e indutivo.



5.1 Método Dedutivo

O método dedutivo funciona numa lógica de **cima para baixo (Top-Down)**: parte de uma premissa geral ou hipótese teórica para chegar a conclusões específicas sobre casos particulares.

- **Formulação de uma hipótese:** Define-se uma ideia ou teoria inicial sobre como algo funciona.
- **Dedução de consequências:** Determina-se o que se espera observar na prática se essa hipótese for verdadeira.
- **Testagem de previsões:** Realizam-se experiências, testes ou observações para verificar se a hipótese se confirma ou é refutada.

5.2 Método Indutivo

O método indutivo funciona numa lógica de **baixo para cima (Bottom-Up)**: parte do acumular de observações específicas e individuais para construir uma regra, lei ou teoria geral.

- **Observação cuidadosa de fenómenos:** Observam-se e registam-se vários acontecimentos ou casos específicos na natureza.
- **Análise de padrões:** Identificam-se regularidades, tendências ou comportamentos repetitivos nessas observações.
- **Formulação de uma lei geral:** Cria-se uma lei ou princípio geral com base nos padrões encontrados.

5.3 O Problema da Indução (O Problema do "Cisne Negro")

Mesmo que você observe 1.000 cisnes brancos e conclua que "todos os cisnes são brancos", basta encontrar **um único cisne negro** para invalidar toda a sua lei geral.